Développement d'une application de messagerie instantanée

Fichiers de TP : `TestDevAppliEtudiante.zip`.

1 Objectif du TP

On se propose de faire une application de messagerie instantanée sécurisée. Le planning prévu pour ce TP est le suivant :

1. Implantation de l'application en Typescript ;
2. Rendu de la spécification du protocole et du code de l'application sur Moodle (voir Section 4) ;
3. Déploiement sur le Web de toutes les applications rendues ;
4. Attaque des applications de vos camarades. Les détails seront accessibles sur Moodle ;
5. Rapport sur les applications auditées sur Moodle.

2 Propriétés de l'application

On souhaite que l'application Typescript ait un certain nombre de propriétés numérotées de 0 à 8. Le minimum requis pour ce TP est d'assurer au moins les propriétés 0, 1 et 2. Pour assurer les propriétés dans votre application, **il est conseillé de les prendre dans l'ordre** : ne vous occupez pas de garantir la propriété i tant que la propriété $i-1$ n'est pas assurée. De plus gardez bien les versions intermédiaires de votre application par sécurité.

— Propriété 0 : Si A envoie un message m à B, et que A et B sont connectés à leur application, le message m est visible sur l'interface de A et sur celle de B. En particulier, pour cette propriété il n'est pas nécessaire de chiffrer les messages, ils peuvent passer en clair.

— Propriété 1 : Si A envoie un message m à B, le message n'est lisible en clair **que** sur l'application de A et de B. En particulier, si A et B sont honnêtes, un intrus n'a aucun moyen de récupérer ce message en clair.

— Propriété 2 : Si A envoie un message m à B, B est sûr que le message a été construit par A.

— Propriété 3 : Si A envoie un message m à B, A a la confirmation que B a bien reçu le message.

— Propriété 4 : Si A envoie un message m à B, A et B ne doivent pas forcément être en ligne en même temps pour que le message soit reçu.

— Propriété 5 : Même après déconnexion/reconnexion des applications de messagerie, l'historique des messages **envoyés** et **reçus** est correct.

— Propriété 6 : Idem mais en plus l'historique est stocké de façon sécurisée.

— Propriété 7 : L'application permet d'envoyer des messages de n'importe quelle longueur.

— Propriété 8 : Un message envoyé n'est visible qu'une fois dans les interfaces de A et B (il est frais et n'a pas été rejoué par l'intrus).

Pour les propriétés 1, 2, 3, 7 il est conseillé de modéliser et de vérifier le protocole en ProVerif avant de le programmer.

3 Développement et test de votre application en local, sur votre machine

Ouvrez l'archive `TestDevAppliEtudiante.zip` et conformez vous aux indications de `README.pdf` (ou `README.md`) pour savoir dans quel répertoire développer votre application de messagerie et comment la tester.

Si pendant le développement vous vous rendez compte que votre implantation du protocole s'écarte de votre version en Proverif, mettez à jour la version Proverif et re-vérifiez la pour éviter toute (mauvaise) surprise. La spécification Proverif sera à rendre également.

4 Rendu de la spécification et du code de l'application

Le rendu sur Moodle est constitué des éléments suivants :

1. Dans la zone de saisie Moodle, saisissez les **six premiers caractères du hachage SHA256** [1] **de votre adresse mail** (ou de celle de votre camarade dans le cas d'un binôme) ;
2. Dans la même zone, donnez votre adresse (de la forme `<login>@univ-rennes.fr`) telle qu'elle est utilisée dans l'application de messagerie. Donnez les deux adresses des auteurs dans le cas d'un binôme ;
3. Dans la même zone, donnez la spécification de votre protocole en notation simplifiée (ou notation Alice&Bob) ;
4. Dans la même zone, donnez les numéros de propriétés que votre application est censée satisfaire ;
5. Une archive au format `.zip` du répertoire `etu` contenant le code de l'application. Avant de compresser ce répertoire **renommez-le avec les six caractères utilisés plus haut au point 1.** et assurez-vous que l'application contenue dans ce répertoire est bien fonctionnelle ! Vérifiez en particulier que le répertoire contient :
   — `index.html` le point d'entrée de votre application ;
   — Les sources Typescript de l'application (a priori dans le répertoire `src`) ;
   — Les sources Javascript (a priori dans le répertoire `JS`).
6. La spécification en Proverif du protocole implanté dans la spécification.

1. Disponible par exemple ici : `https://emn178.github.io/online-tools/sha256.html`